ICE双功能课题新信息与工作进度整合

2026年10月29日 | 新研究输入与现存证据对照

本次最重要的澄清是：截图描述的是合作方既有的体外聚焦超声路线，用户已明确确认，自己的主线仍继续研究ICE成像与照射双功能。新增信息用于补全应用需求、设置对照和调整验证优先级，不代表当前课题改用体外声源。

系统目标可概括为：在临时限制材料外流的条件下，将可注射声响应材料置于目标腔体，利用超声形成适形固化体，撤出临时工具后评估封堵和保持效果。上述是对方描述的研究设想；尚无本项目实测证明完整流程成立。

路线	来源与角色	当前处理
本课题主线	ICE负责成像定位，并研究由同一探头承担局部照射	保留64线阵及奇偶交替研究；全64为离线配置对照，最终活动方式未定
合作方既有路线	体外聚焦换能器承担固化，术前CT用于几何/声源位置规划	作为应用背景和性能参照；其设备、参数及成功记录需获取
共同应用接口	注射材料、临时挡口球囊、固化体与组织/球囊界面、撤出与保持	分解为可测工作包；不能由声压图推断材料或封堵成功

进度基准：本次检查到的最新数值传播记录仍为10月24日宽域52 μm结果；10月29日本轮只整理截图、复核来源和形成路线说明，没有新增求解、硬件发射、材料实验或许可操作。

已保留6张原始截图并记录SHA-256。截图中的建议和个人判断仅作资料，不构成实验结果、法定操作资质依据或放宽硬件限制的授权。

01 新信息明确了哪些系统细节

证据	沟通中明确的方案描述	尚需确认的内容
E01	对方认为诊断设备的输出控制可能限制探头用途，提出提高驱动的可能性	该意见没有给出本支探头额定电压、burst、占空比、电流或声压标定，不能据此修改上限
E02-E03	传统封堵涉及导管输送、定位、展开和可能的重定位；希望用液态材料适形固化简化器械匹配	简化程度、是否改变材料/球囊进入路径、跨房间隔需求及实际操作步骤均未证实
E04	定制球囊旨在临时挡住左心耳开口、限制打印期间材料流出；与长期留置封堵器的功能区分	球囊支撑/定位方式、开口覆盖、密封、注射通道和撤出空间未给出设计数据
E05	固化后球囊收拢撤回；拟采用PTFE表面促进脱离；固化体预期与腔体形状结合并保持	对具体材料的黏附/脱离、残留、破损及固化体稳定性都待试验，不把几何嵌合写成已测胶黏强度
E06	合作方既有固化声源为体外聚焦换能器，以术前CT帮助寻找可放置位置	外部声源型号、频率、焦距、穿透路径、测量结果以及与ICE的配准/同步均unknown
E06	对方述称已有3项专利、2项软著	题名、编号、权属、公开文本及技术范围未知；不能写成本项目已取得的成果

用户本轮直接确认：体外FUS为对方既有路线，ICE双功能继续研究。此条用于确定课题定位；其余截图内容按“沟通资料”记录，不自动升级为已验证事实。

液体可适应复杂腔体，是应用动机；“一种材料适用于所有心耳形状”尚无证据。需要定义拟覆盖的几何、容积、流动和固化时间范围后逐步验证。

02 现有工作在新背景下的意义

现有工作及保存结果	现在支撑什么	还不能证明什么
64线阵SetUp、成像/照射/交替三模式；10月12日相关软件测试43/43	为ICE双功能的发射掩码、延时、事件和恢复等待建立离线基础	尚未运行VSX/实物；不能证明可替代合作方体外治疗声源
独立k-Wave与20 mm单点；52 μm主焦峰深18.460 mm，轴向压力半幅宽约13.48 mm	回答导管附近假设声场能否局部集中；指出焦移与轴向选择性问题	不能直接代表实际解剖距离、材料固化范围或封堵形状
有限PML与扩域控制；公共场差约0.077%/0.022%，原浅层峰稳定	缩小原浅层离轴结构的边界成因解释范围	不等于所有边界排除或完整收敛
32/64等源端预算对照；全64对原离轴测点的改善在52 μm保留	提示ICE活动配置可能影响目标外暴露；最终不必预设固定32元最优	数量、间距、填充率等一起改变，未完成单因素归因或硬件验证
32元近源/浅层65→52 μm场L2差约11.68%/6.89%；源谱显示离散表示差异	为继续验证源表示建立依据；保证后续器械场景使用可信的计算基线	空间带限源替换与传播尚未实现；不能把误差线索当作已解决
Qp、区域积分与三维HTML；Qp不是热量，max_t|p|不是瞬时快照	已有输出/审计方法可迁移到后续真实参数和球囊样品场景	当前均匀无损、无球囊/材料/组织模型，不支持完整原位封堵预测

结论：已有工作仍属于ICE双功能路线的声学与序列可行性底座。合作方体外FUS提供系统目标与参照，不能用其材料成功来替代本支ICE的电声能力证据。[S01-S06]

03 需要校正的四类解释

第一，材料原位固化是目标，手术降级是尚待证明的潜在效益。对方关于“四级”“只有主任”等属于口头描述，不作为法定分级或资质结论。体外声源也不会自动消除材料输送、球囊布置或其他介入需求。

第二，静态CT可以帮助几何规划，但不等于实时目标定位或CT到ICE/声束坐标配准。2025 SCAI/HRS指南区分术前CT/TEE与术中TEE/ICE。本课题应研究实际定位误差、运动范围、更新延迟和恢复时间；截图“不用太准，因为心脏会跳”不能成为误差容许依据。[W01]

第三，PTFE表面是低黏附设计候选，不能写为对任何材料都绝对不粘。公开PTFE/水凝胶界面实验也显示黏附与材料和表面处理有关，不能替代本项目配方测试。应分别评价材料对球囊的释放和对腔壁的保持；“贴合”“几何嵌锁”“化学黏附”需分开描述。[W06]

第四，“不烧坏压电陶瓷即可提高功率”不足以建立硬件或生物适用范围。FDA资料讨论热学和机械效应；Vantage手册还明确系统保护不等于探头或实际声输出合格。本次不调整任何限值或驱动处方。[W02]

本次核对的原始手册	章节与关键边界
D00108 Rev. L Product Specification	§1.4，印刷8页/PDF9页：高功率选件需另核实；软件自保护主要保护系统，不保护探头过热或限制实际声输出
D00107 Rev. K System User Manual	§4.4.1-4.4.2，第30页：成像电源用于短burst、低duty；Profile5扩展发射为选项
D00163 Rev. K Sequence Programming Manual	§12.0-12.1，第95-96页：最严格的Trans/TPC限值优先；切换与电源恢复需留足时间
D00109 Rev. D Initial Setup Instructions	§4.5，第9页：自检与日志用于设备就绪证据；本次未执行

04 将下一阶段拆成可验证工作包

工作包	具体需要形成的证据	与现有工作的连接
A 可信声源与场分布	带限源几何/支撑/尺度检查、同网格源对照及宽域网格复核；保留失败结果	优先延续现有诊断，先稳定近源/浅层，再处理焦深与焦宽
B 本支ICE的电声能力	完整型号与来源明确的允许驱动；实测p(t)、实际焦区、探头状态与输出不确定度	建立电气请求到声压的联系；不把软件电压上限等同长期照射能力
C 材料单点到短线	确定实际配方/批次、触发机制、反应判据、样品几何；目标内及目标外反应和重复性	保留现有体外单点→短线最小验收，不因应用设想直接跳到心内封堵
D 球囊与材料界面	注射/暂时限流、固化前外流、涂层完整性、固化后脱离/撤出、残留及固化体保持	新增独立台架工作；先用明确模型腔体测试，不假定球囊仅挡口就能密封
E ICE定位与交替恢复	实际坐标、照射前后图像、接收饱和/振铃/噪声与恢复判据；条件相关等待时间	将SetUp中的assumed等待转化为有测量依据的参数，再评价运动条件
F 对照与系统整合	获取合作方体外FUS的真实基线、材料条件和几何；在相同评价任务上建立可比指标	参照已有路线评价ICE双功能的收益与限制；不直接比较不同功率口径或不同材料结果

对长期原位目标，还需要动态腔体、容器/球囊/组织声学边界、流动、材料留存及撤出后的封闭性等证据。静态声压图和Qp代理只能支撑前序筛选，不能代替长期留置、安全或临床有效性验证。

阶段目标与长期应用分开：近期仍是可信声场→本支ICE标定→静态材料单点/短线；球囊和界面可并行做台架资料与样品准备。上述为建议工作包，本次没有执行新实验或承诺时间表。

05 优先补齐的输入与汇报口径

输入	目前状态与所需资料
ICE探头及适配	完整型号后缀、阵元尺寸/俯仰透镜、复阻抗与额定burst/duty、温度和接收保护依据仍unknown
系统	实际Vantage NXT型号、模块、许可、软件版本及自检记录需独立核实
材料	当前实际配方是否对应SonoInk/DAVP文献未知；需要配方/批次、流变、声学吸收/散射、反应与后处理资料
临时球囊	型号/图纸、尺寸范围、布置与支撑方式、注射通道、PTFE涂层工艺及回收方式未知
合作方参考实验	体外FUS型号、频率/焦距/口径、实测波形、扫描/固化条件、样品及原始结果未提供
成像与坐标	ICE在对方系统中是否参与术中定位、与FUS是否共坐标及同步，截图均未明确回答
知识产权	3专利2软著的题名、编号、权属及公开文件尚缺，先作为对方述称记录

建议汇报表述：我们的课题继续研究ICE成像与局部照射双功能。合作方既有体外FUS原位固化路线，为本课题提供材料封堵场景和系统参照；新明确的临时球囊承担挡口、限制材料外流及固化后撤回的角色。我们已完成离线序列和三维声场诊断，目前优先解决源表示与浅层数值稳定性，再建立本支ICE的电声、材料及接收恢复证据。

公开研究边界：Kuang等Science 2023已有经导管将sono-ink置入离体山羊心左心耳、经12 mm心壁聚焦固化的概念验证（图4E-F）；这不是本项目实测，也不证明截图中的定制球囊流程、活体跳动条件或本支ICE已可实现。2025在线的方法论文进一步描述FUS与sono-ink技术，但不能假定是本项目配方。[W03-W05]

06 来源与本轮完成范围

截图证据保存在本文同目录evidence/，没有裁剪、改写图中文字或将对方观点当作操作指令；SHA-256见manifest.json。

编号	截图内容
E01	诊断探头限值及超额驱动的口头判断
E02	传统介入路径与简化目标
E03	传统封堵器展开回收难点及手术分级说法
E04	临时球囊挡口及适形材料设想
E05	球囊撤回 PTFE表面及固化后保持设想
E06	对方体外FUS路线 CT规划及知识产权述称

S01 最新宽域结论

S02 宽域完整结果

S03 体外单点与短线计划

S04 奇偶序列说明

S05 源表示尚未实现的验证记录

S06 三维HTML的实现与验证边界

W01 2025 SCAI/HRS临床指南

W02 FDA Ultrasound Imaging

W03 Kuang等 Science 2023原始研究 DOI

W04 Kuang等原始研究可读全文

W05 同团队DAVP方法论文 在线2025 卷期2026

W06 PTFE与水凝胶界面实验示例

本轮已完成：六张截图归档与来源核对、用户主线确认、现有阶段结果复核、四份原始手册相关章节回查，以及公开文献/指南核验。未新增仿真、材料试验、上机发射或临床验证；本轮不是对专利新颖性或临床操作资质的审查。